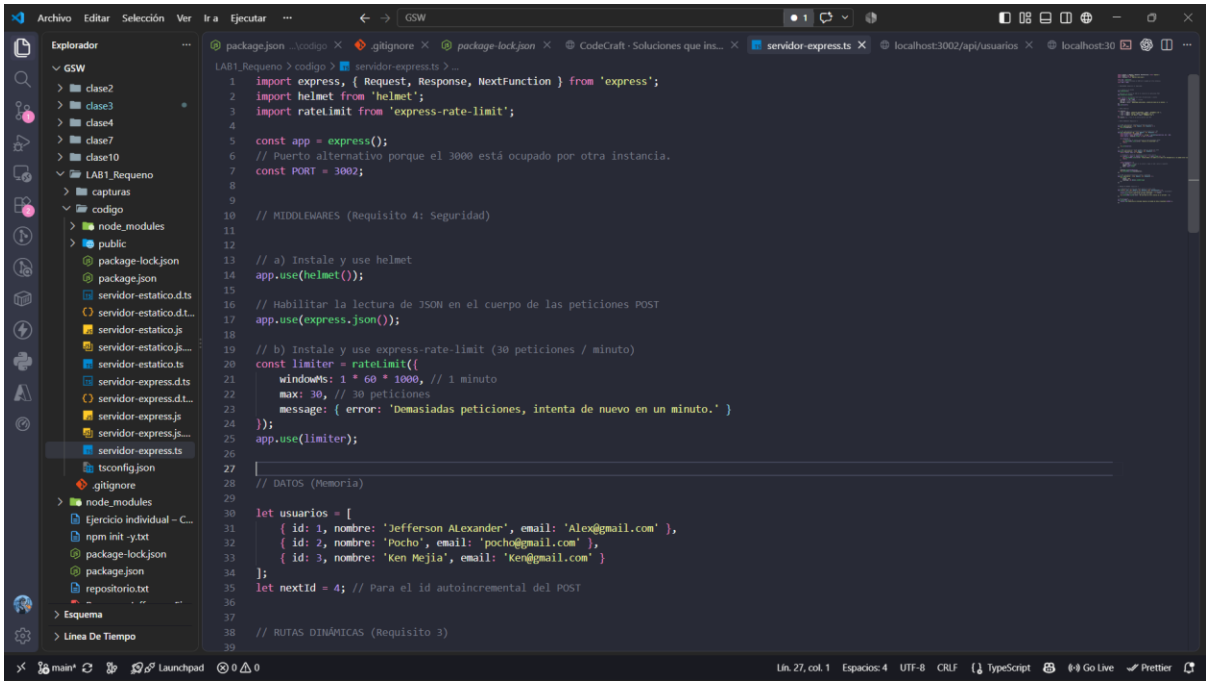
Captura del código del servidor Express



```
import express, { Request, Response, NextFunction } from 'express';
import helmet from 'helmet';
import rateLimit from 'express-rate-limit';

const app = express();
// Puerto alternativo porque el 3000 está ocupado por otra instancia.
const PORT = 3002;


// MIDDLEWARES (Requisito 4: Seguridad)


// a) Instale y use helmet
app.use(helmet());

// Habilitar la lectura de JSON en el cuerpo de las peticiones POST
app.use(express.json());

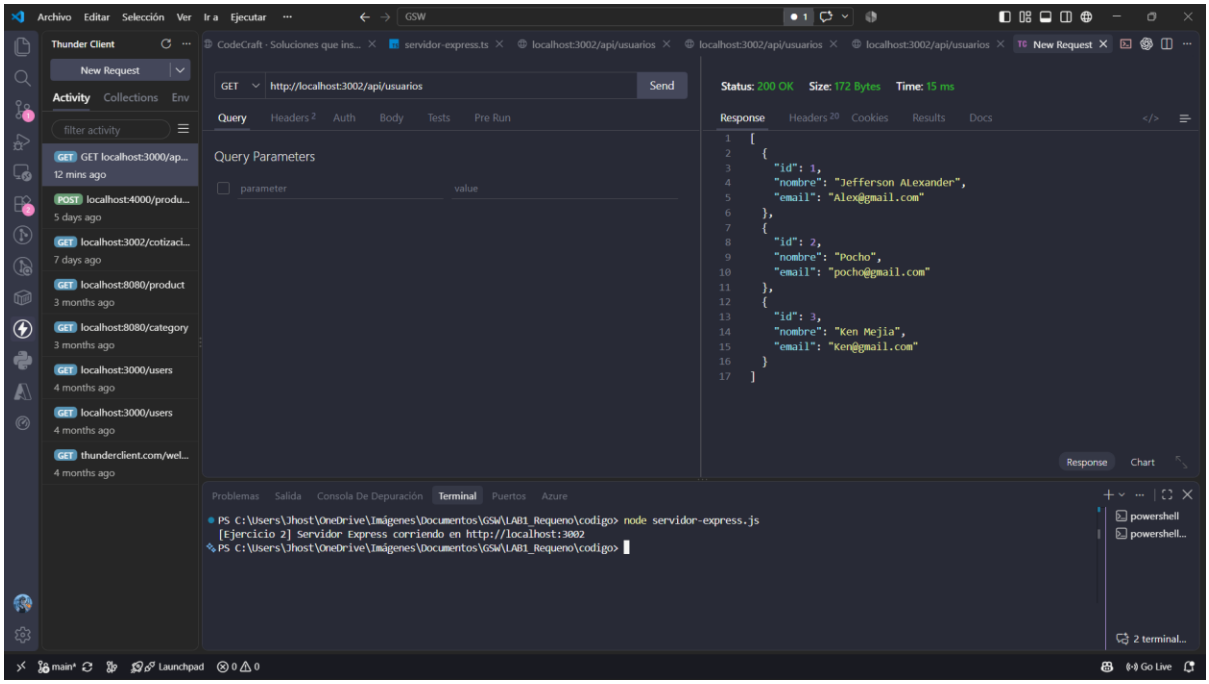
// b) Instale y use express-rate-limit (30 peticiones / minuto)
const limiter = rateLimit({
    windowMs: 1 * 60 * 1000, // 1 minuto
    max: 30, // 30 peticiones
    message: { error: 'Demasiadas peticiones, intenta de nuevo en un minuto.' }
});
app.use(limiter);


// DATOS (Memoria)

let usuarios = [
    { id: 1, nombre: 'Jefferson ALexander', email: 'Alex@gmail.com' },
    { id: 2, nombre: 'Pocho', email: 'pocho@gmail.com' },
    { id: 3, nombre: 'Ken Mejia', email: 'Ken@gmail.com' }
];
let nextId = 4; // Para el id autoincremental del POST

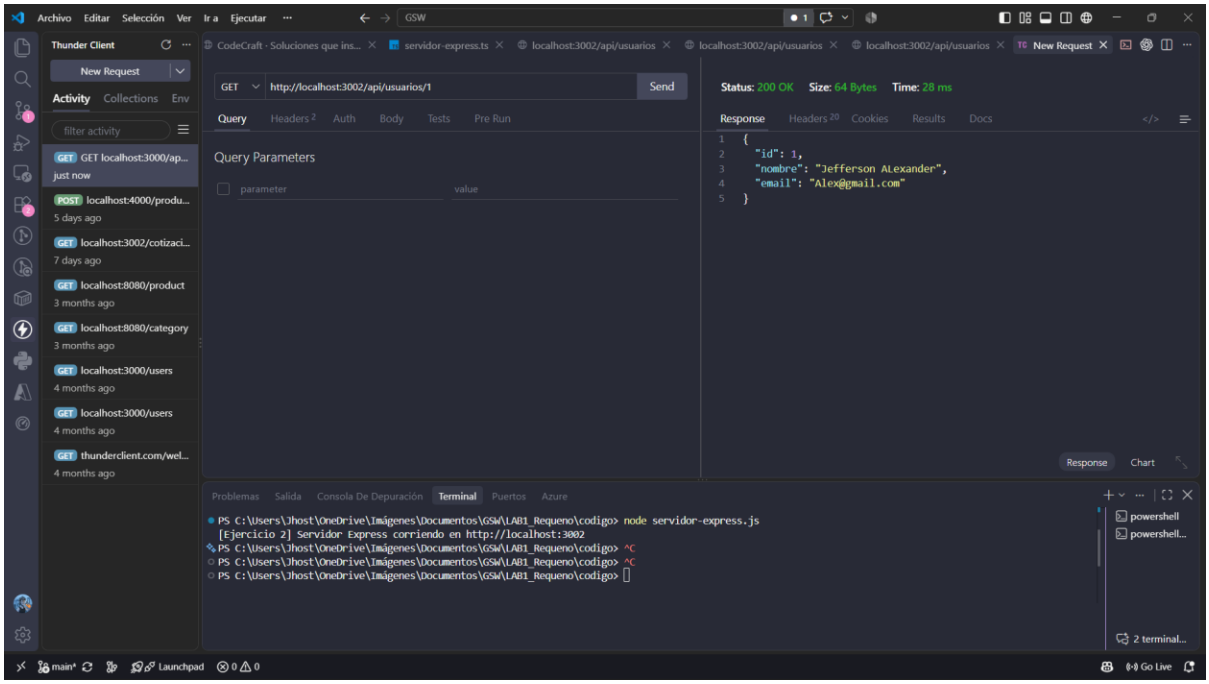

// RUTAS DINÁMICAS (Requisito 3)
```

Captura de http://localhost:3002/api/usuarios.

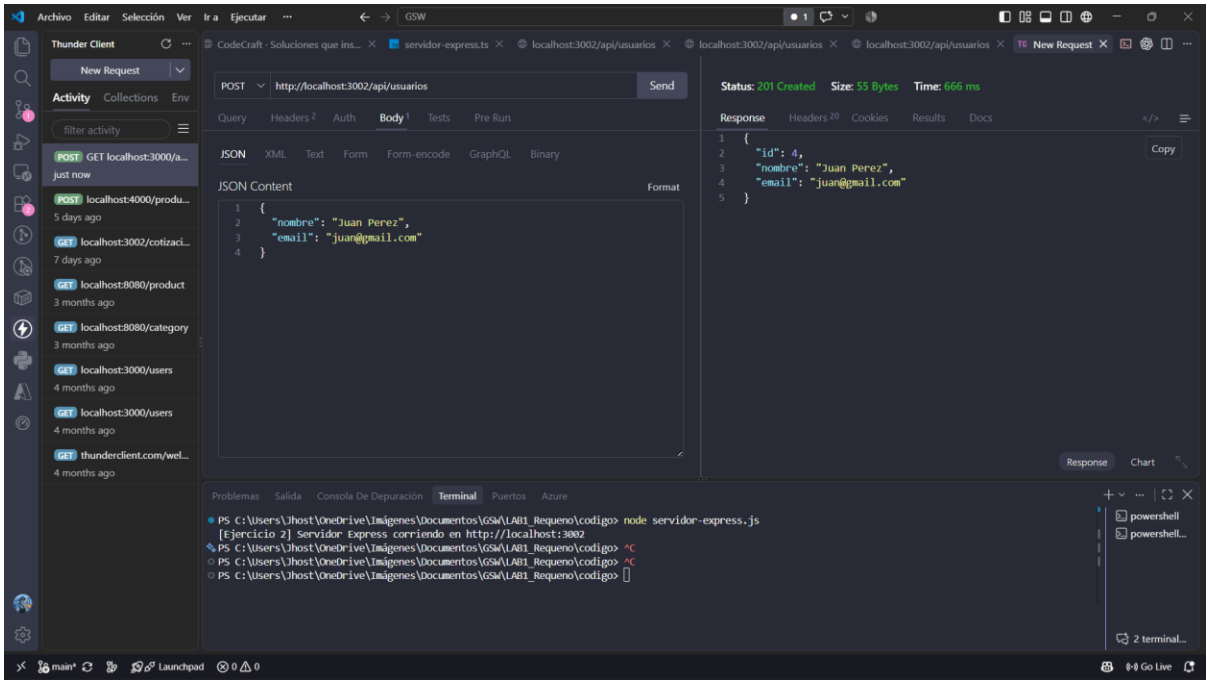


```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Jefferson ALexander",
    "email": "Alex@gmail.com"
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Pocho",
    "email": "pocho@gmail.com"
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Ken Mejia",
    "email": "Ken@gmail.com"
  }
]
```

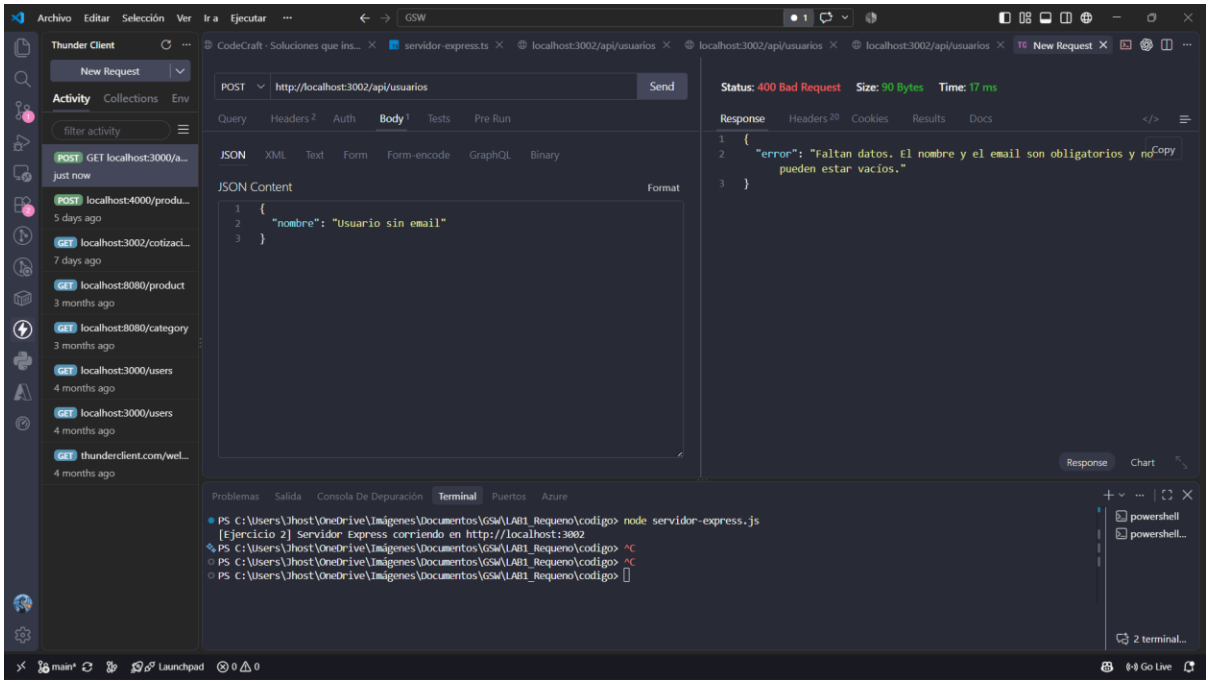
Captura de http://localhost:3002/api/usuarios/1.



Captura de POST mostrando la creación de un usuario



Captura de validación fallida (campos faltantes) mostrando error 400.



Captura de /api/health tras reiniciar el servicio

